

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

DERCAS del Sistema de Gestión de Gimnasio

Versión limitada al Producto Mínimo Viable para validar el acceso de un miembro según el estado y vigencia de su membresía.

Proyecto	Sistema de Gestión de Gimnasio
Documento	DERCAS (Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios)
Versión	1.1
Base de datos	PostgreSQL
Responsable	Jaime Cardona
Revisor	Hendrick Calderon
Fecha	26 de agosto de 2026

Objetivo central	Determinar y registrar si un miembro puede ingresar al gimnasio.
------------------	--

DERCAS - Sistema de Gestión de Gimnasio
Índice

1. Propósito del documento	3
1.1 Requerimiento del sistema	3
2. Alcance del MVP	3
2.1 Incluido	3
2.2 Fuera del alcance	3
3. Actores	3
4. Modelado del sistema	4
4.1 Diagrama de Contexto	4
4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0	5
5. Requisitos funcionales	6
6. Reglas de negocio	7
6.1 Tabla de decisión de acceso	7
6.2 Flujo principal	7
7. Modelo de datos mínimo	8
7.1 Diccionario de datos	9
8. Requisitos no funcionales mínimos	11
8.1 Justificación técnica de PostgreSQL	11
9. Criterios de aceptación del MVP	12
10. Control de versiones y aprobación	13

1. Propósito del documento

Este DERCAS define exclusivamente los requisitos necesarios para construir el MVP del sistema. El producto debe permitir registrar miembros, asignarles una membresía y decidir si su acceso es autorizado o rechazado. No describe el sistema completo del gimnasio.

1.1 Requerimiento del sistema

Desarrollar un Sistema de Gestión de Membresías y Accesos para Gimnasios y Clubes, orientado a la administración de miembros, planes y membresías, así como al control y validación del acceso de los usuarios según el estado y vigencia de su membresía.

Para el Producto Mínimo Viable (MVP), el sistema permitirá registrar miembros, asignar planes y membresías, manejar los estados activa, congelada y vencida, generar un código único de acceso, validar el ingreso y registrar cada intento de acceso realizado.

2. Alcance del MVP

2.1 Incluido

- Registro de miembros.
- Registro de planes y asignación de una membresía a un miembro.
- Generación de un código de acceso único.
- Estados de membresía: activa, congelada y vencida.
- Ingreso manual del código único de acceso.
- Resultado de acceso autorizado o rechazado.
- Registro de todos los intentos de acceso.

2.2 Fuera del alcance

- Punto de venta, inventario, facturación y control de caja.
- Pagos en línea, cobros recurrentes y contabilidad.
- Reservas de clases, control de aforo y rutinas de entrenamiento.
- Integración física con torniquetes, puertas o dispositivos biométricos.
- Aplicación móvil, notificaciones y reportes avanzados.

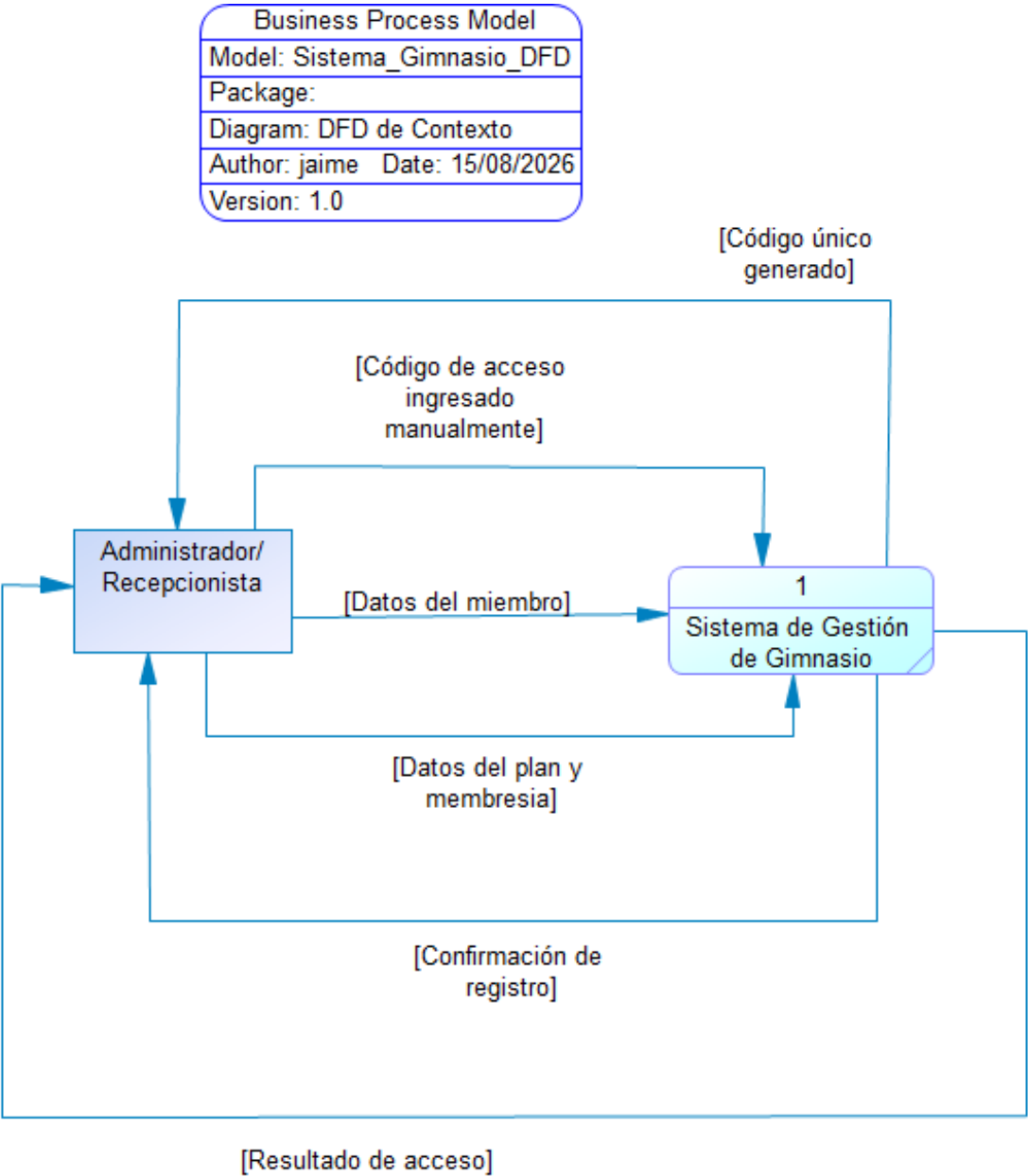
3. Actores

Actor	Responsabilidad en el MVP
Administrador / Recepcionista	Registra miembros, planes y membresías; consulta el resultado de acceso.
Miembro	Presenta su código para solicitar el ingreso.
Sistema	Valida código, estado y vigencia; decide el acceso y registra el intento.

4. Modelado del sistema

4.1 Diagrama de Contexto

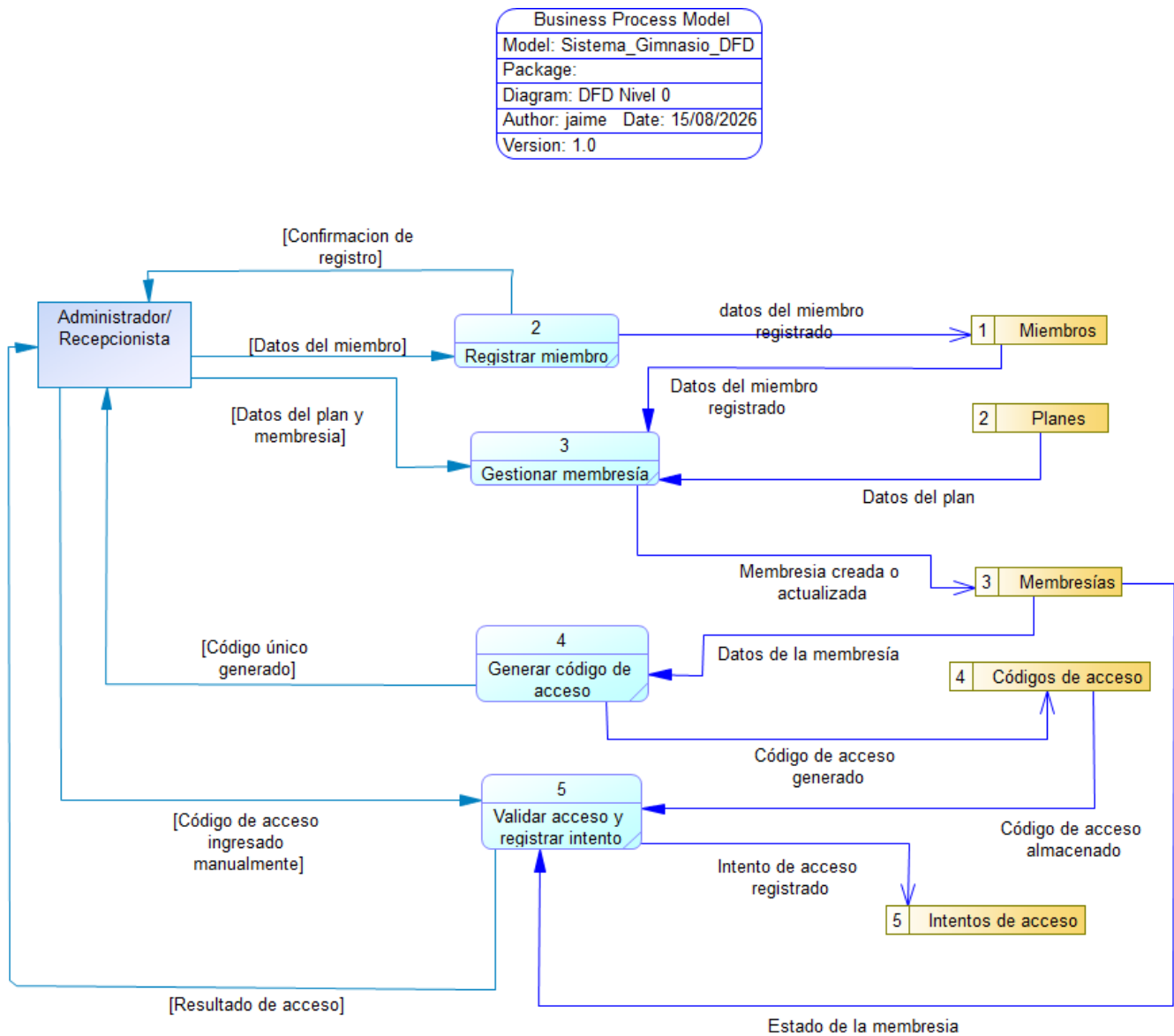
El diagrama de contexto representa el Sistema de Gestión de Gimnasio como un único proceso y muestra los intercambios de información entre el sistema y las entidades externas involucradas en el MVP.



DERCAS - Sistema de Gestión de Gimnasio

4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0

El DFD Nivel 0 descompone el sistema en los principales procesos necesarios para registrar miembros, gestionar membresías, generar códigos de acceso y validar los intentos de ingreso. También muestra la interacción de estos procesos con los almacenes de datos del sistema.



5. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción y criterio de aceptación
RF-01	Registrar miembro	El sistema debe permitir registrar un miembro con identificador único, nombres y apellidos. Documento, teléfono y correo pueden ser opcionales durante el MVP. Aceptación: El miembro queda almacenado en PostgreSQL y puede ser consultado por su identificador.
RF-02	Asignar plan y membresía	El sistema debe permitir seleccionar un plan existente y crear una membresía vinculada al miembro, con fecha inicial, fecha final y estado. Aceptación: La membresía inicial se guarda como activa y relacionada con el miembro y el plan.
RF-03	Generar código de acceso	El sistema debe generar un código alfanumérico único y no predecible asociado al miembro o a su membresía vigente. El código se utilizará mediante ingreso manual. Aceptación: Dos miembros no pueden compartir el mismo código activo.
RF-04	Manejar estados	El sistema debe reconocer los estados activa, congelada y vencida. Solo una membresía activa y dentro de sus fechas puede autorizar el ingreso. Aceptación: Congelada y vencida producen rechazo; activa no evita validar las fechas.
RF-05	Ingresar código manualmente	El sistema debe permitir al operador ingresar manualmente el código único y buscar la membresía asociada. Aceptación: El sistema procesa códigos válidos, inexistentes o inactivos sin detener la aplicación.
RF-06	Mostrar decisión	El sistema debe mostrar de forma inmediata AUTORIZADO o RECHAZADO. Cuando se rechaza, debe indicar un motivo general. Aceptación: La decisión coincide con las reglas de estado, vigencia y validez del código.
RF-07	Guardar intento de acceso	El sistema debe almacenar cada intento, tanto autorizado como rechazado, con fecha y hora, código reconocido cuando exista, resultado y motivo. Aceptación: Todo código ingresado genera exactamente un registro de intento de acceso.

6. Reglas de negocio

- RN-01: Un acceso se autoriza solamente si el código existe, está habilitado y la membresía está activa y vigente.
- RN-02: Una membresía congelada o vencida siempre produce un acceso rechazado.
- RN-03: Una membresía activa también se rechaza si la fecha actual está fuera del periodo de vigencia.
- RN-04: Cada miembro puede tener como máximo una membresía vigente a la vez.
- RN-05: La fecha final de una membresía no puede ser anterior a la fecha inicial.
- RN-06: Todo intento debe almacenarse, incluso cuando el código no exista.
- RN-07: El código de acceso no debe construirse a partir del documento, teléfono ni otro dato personal predecible.

6.1 Tabla de decisión de acceso

Código	Estado	Fechas	Resultado	Motivo
Válido	Activa	Vigentes	AUTORIZADO	Membresía válida
Válido	Congelada	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía congelada
Válido	Vencida	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía vencida
Válido	Activa	Fuera de vigencia	RECHAZADO	Fecha no vigente

DERCAS - Sistema de Gestión de Gimnasio

Código	Estado	Fechas	Resultado	Motivo
Inválido	No aplica	No aplica	RECHAZADO	Código no reconocido

6.2 Flujo principal

Paso	Acción
1	El miembro presenta su código de acceso.
2	El sistema busca el código y obtiene la membresía relacionada.
3	El sistema valida el estado y las fechas de vigencia.
4	El sistema muestra AUTORIZADO o RECHAZADO.
5	El sistema guarda el intento y su motivo.

7. Modelo de datos mínimo

Entidad	Datos mínimos
miembros	id, nombres, apellidos, numero_documento, telefono, correo, creado_en
planes	id, nombre, duracion_dias, esta_activo, creado_en
membresias	id, miembro_id, plan_id, estado, fecha_inicio, fecha_fin, creado_en
codigos_acceso	id, membresia_id, codigo, esta_activo, creado_en
intentos_acceso	id, codigo_acceso_id opcional, resultado, motivo, fecha_hora

Las relaciones y restricciones deben implementarse mediante llaves foráneas, índices y validaciones de PostgreSQL.

7.1 Diccionario de datos

El siguiente diccionario define los campos mínimos del MVP. Los tipos corresponden a PostgreSQL y las restricciones detallan las reglas necesarias para mantener la integridad de los datos.

Miembros

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
nombres	VARCHAR(100)	Sí	Nombres del miembro.
apellidos	VARCHAR(100)	Sí	Apellidos del miembro.
numero_documento	VARCHAR(30)	No	Único cuando sea proporcionado.
telefono	VARCHAR(25)	No	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico de contacto.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

Planes

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre único del plan.
duracion_dias	INTEGER	Sí	Cantidad mayor que cero.
esta_activo	BOOLEAN	Sí	Indica si puede asignarse; valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

Membresias

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
miembro_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia miembros.id.
plan_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia planes.id.
estado	VARCHAR(20)	Sí	Valores permitidos: ACTIVA, CONGELADA o VENCIDA.
fecha_inicio	DATE	Sí	Fecha desde la cual inicia la membresía.
fecha_fin	DATE	Sí	Debe ser igual o posterior a fecha_inicio.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

codigos_acceso

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
membresia_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia membresias.id.
codigo	VARCHAR(64)	Sí	Valor único, alfanumérico y no predecible.
esta_activo	BOOLEAN	Sí	Indica si el código puede utilizarse; valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

intentos_acceso

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
codigo_acceso_id	BIGINT	No	Llave foránea opcional; queda vacía si el código no existe.
resultado	VARCHAR(12)	Sí	Valores permitidos: AUTORIZADO o RECHAZADO.
motivo	VARCHAR(100)	Sí	Motivo general asociado a la decisión.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	Sí	Momento del intento; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

8. Requisitos no funcionales mínimos

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Persistencia	La información del MVP debe almacenarse en PostgreSQL y crearse mediante migraciones reproducibles.
RNF-02	Integridad	El registro del miembro y su membresía inicial debe ejecutarse como una operación atómica cuando formen parte del mismo flujo.
RNF-03	Rendimiento	La decisión de acceso debe mostrarse en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-04	Seguridad	Los secretos deben mantenerse fuera del repositorio y los códigos de acceso deben ser únicos y no predecibles.
RNF-05	Trazabilidad	Los intentos de acceso no deben eliminarse como parte de la operación normal del MVP.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz debe diferenciar claramente AUTORIZADO y RECHAZADO y mostrar un motivo general de rechazo.

8.1 Justificación técnica de PostgreSQL

PostgreSQL se selecciona porque el MVP maneja información relacionada entre miembros, planes, membresías, códigos e intentos de acceso. Una base de datos relacional permite mantener estas relaciones de forma consistente.

- Ofrece transacciones ACID para guardar operaciones completas, como el miembro y su membresía inicial.
- Permite aplicar llaves foráneas, restricciones e índices para proteger la integridad de los datos.
- Es una tecnología de código abierto, madura y con buen soporte para migraciones y aplicaciones Java.

9. Criterios de aceptación del MVP

ID	Criterio verificable
CA-01	Al registrar un miembro, sus datos quedan almacenados en PostgreSQL con un identificador único.
CA-02	Es posible asignar al miembro un plan existente y una membresía con fechas válidas y estado inicial ACTIVA.
CA-03	El sistema reconoce los estados ACTIVA, CONGELADA y VENCIDA y aplica las reglas definidas para cada uno.
CA-04	El sistema genera un código único, no predecible y asociado a la membresía; el operador puede ingresarlo manualmente.
CA-05	Un código existente y activo, asociado a una membresía ACTIVA y vigente, produce el resultado AUTORIZADO.
CA-06	Un código inexistente o inactivo, o una membresía congelada, vencida o fuera de vigencia, produce RECHAZADO con un motivo general.
CA-07	Cada código ingresado genera exactamente un intento con resultado, motivo y fecha/hora, incluso si el código no existe.
CA-08	Los registros permanecen en PostgreSQL y conservan las relaciones y restricciones definidas en el modelo de datos.

Cualquier funcionalidad no descrita expresamente se considera fuera del MVP y debe planificarse en iteraciones posteriores.

DERCAS - Sistema de Gestión de Gimnasio

10. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Descripción
1.0	08 de agosto de 2026	Emisión inicial del DERCAS limitado al MVP.
1.1	26 de agosto de 2026	Se elimina el alcance específico del Sprint 1; se reformula el requerimiento general del sistema; se incorpora el índice; se agrega la sección de modelado del sistema con Diagrama de Contexto y DFD Nivel 0; se incorpora el diccionario de datos; se precisan los criterios de aceptación; se reorganiza la numeración de secciones y se agrega la sección de aprobación y firmas, incluyendo la firma del responsable.

10.1 Compromiso y conformidad

Mediante la firma del presente documento, JAIME CARDONA se compromete a desarrollar el proyecto conforme a los requisitos, reglas, alcance y criterios de aceptación aquí establecidos. JAIME CARDONA y el ingeniero HENDRICK CALDERON manifiestan que han revisado el contenido y están de acuerdo con lo documentado, sujeto únicamente a los cambios que posteriormente sean aprobados y registrados mediante control de versiones.



JAIME CARDONA
Responsable del proyecto

HENDRICK CALDERON
Ingeniero revisor